Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Отчёт по лабораторной работе

«Поляризация»

Выполнили:
Кукушкин Юрий, Калинин Дмитрий,
Можаров Андрей, Зинягин Алексей,
Рассулов Илья

Проверил:
Старобор Алексей Викторович

2025 г.

1 Постоянная Верде среды

Постоянной Верде называют коэффициент пропорциональности между углом поворота плоскости поляризации θ и интегралом от продольной компоненты напряженности магнитного поля H_z по длине кристалла L:

$$\theta = V \int_{-L/2+\epsilon_0}^{L/2+\epsilon_0} H_z(z)dz = L \cdot H_z \cdot V \tag{1}$$

Для нахождения постоянной проводились вычисления интеграла магнитного поля методом трапеций для различных сред:

- **Оксид тербия (Tb_2O_3):** $L = 0.7$ мм, $\int_{-0.35}^{0.35} H_z(z)dz = 9.462862$ Кэ·мм.
- **Тербий-алюминиевый гранат ($Tb_3Al_5O_{12}$):** $L = 3$ мм, $\int_{-1.5}^{1.5} H_z(z)dz = 40.509526$ Кэ·мм.
- **Тербий-галлиевый гранат ($Tb_3Ga_5O_{12}$):** $L = 9.6$ мм, $\int_{-4.8}^{4.8} H_z(z)dz = 128.220031$ Кэ·мм.

$$\theta = \varphi \quad V = \frac{\varphi}{\int_{-L/2}^{L/2} H_z(z)dz}$$

Материал среды	Длина (L), мм	Угол поворота (φ)	V, град/(Кэ·мм
$Tb_3Ga_5O_{12}$	9,6	$148°40'$ ($391°20'$ полн.)	3,05
$Tb_3Al_5O_{12}$	3	$174°20'$	4,3
Tb_2O_3	0,7	$41°40'$	4,4

2 Удельное вращение водного раствора глюкозы

Плотность глюкозы: $\rho_{\text{глюк.}} = 1,562 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

$$C' = \frac{V_{\text{глюкозы}}}{V_{\text{раствора}}} \rho_{\text{глюкозы}}$$

$$\Delta V = \Delta V_{\text{глюкозы}} = \Delta V_{\text{раствора}} = 0,05 \text{ мл}$$

$$\Delta C' = \frac{\rho_{\text{глюкозы}} \Delta V_{\text{глюкозы}}}{\Delta V_{\text{раствора}}} \sqrt{1 + \left(\frac{V_{\text{глюкозы}}}{V_{\text{раствора}}} \right)^2}$$

Удельное вращение $[\alpha]$ определяется как вращение плоскости поляризации слоем вещества толщиной $L = 1$ дм при концентрации $C = 1$ г/мл. Формула расчета:

$$[\alpha] = \frac{\alpha \cdot 100}{L \cdot C} \tag{2}$$

Для измерений использовалась установка, включающая лазер, кювету ($L =$ 40 мм), вращающийся поляризатор и осциллограф.

Результаты измерений для глюкозы

Концентрация	$V_{\text{р-ра}}$ (мл)	$V_{\text{воды}}$ (мл)	$V_{\text{глюк}}$ (мл)	φ,°	C, г/см^3
40%	5	3	2	19.46	0,62
35%	5,71	3,71	2	18.00	0,54
30%	6,6	4,6	2	16.00	0.47
25%	8	6	2	13.30	0,39
20%	10	8	2	10.24	0,31
15%	13,3	11,3	2	7.38	0,23
10%	20	18	2	6.00	0,16

Таблица 1: Результаты измерений для глюкозы с учетом дополнительных данных

На основе аппроксимации графика $\varphi(C)$ получен угловой коэффициент $\langle k \rangle = 31,2 \frac{\text{град} \cdot \text{см}^3}{\text{г}}$. Итоговое удельное вращение: $[\alpha] = (78 \pm 2) \frac{\text{град} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}$.

3 Кристалл DKDP: Двулучепреломление

$$\varphi = 2\pi l \frac{n' - n''}{\lambda} \tag{3}$$

$$\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda \cos \rho} (n_0 - n_e) \sin^2 \rho \tag{4}$$

$$\varphi = 2\pi \frac{d(n_0 - n_e)}{\lambda f} \frac{x^2}{\sqrt{f^2 + x^2}} \tag{5}$$

$$(n_0 - n_e) = \frac{\varphi\lambda}{2\pi d}\frac{f^2}{x^2} \tag{6}$$

- **Для максимумов ($\varphi = 2\pi k$):**

$$(n_0 - n_e) = \frac{k\lambda}{d}\frac{f^2}{x^2} \tag{7}$$

- **Для минимумов ($\varphi = (2k+1)\pi$):**

$$(n_0 - n_e) = \frac{(2k+1)\lambda}{2d}\frac{f^2}{x^2} \tag{8}$$

$$\delta(n_0 - n_e) = \delta d + 2\delta f + 2\delta x \tag{9}$$

$$\Delta(n_0 - n_e) = (n_0 - n_e) \cdot \delta(n_0 - n_e) \tag{10}$$

Параметры кристалла DKDP: $\lambda = 650$ нм , $d = 3$ мм , $F = 96$ мм, $n_0 = 1,4931$.

$\Delta f = 1$ мм, $\Delta x = 0,05$ мм, $\Delta d = 0,1$ мм.

Номер кольца	x, мм	$(n_0 - n_e)$	$\delta(n_0 - n_e)$	$\Delta(n_0 - n_e)$
1max	5,9	0,057	0,071	0,004
1min	8,65	0,040	0,066	0,003
2max	10,2	0,038	0,064	0,002
2min	13,13	0,029	0,062	0,002
3max	14,1	0,030	0,061	0,002
3min	15,2	0,030	0,061	0,002
4max	15,7	0,032	0,061	0,002
4min	16,8	0,032	0,060	0,002
5max	17,8	0,032	0,060	0,002
5min	18,6	0,032	0,060	0,002
6max	19,8	0,031	0,059	0,002
6min	20,15	0,032	0,059	0,002
7max	20,7	0,033	0,059	0,002
7min	21,5	0,032	0,059	0,002
		0,034	0,061	0,002

Среднее, соответственно, $(n_0 - n_e) = (0,034 \pm 0,002)$.